1. Crea un grup denominat gr1. Hauràs de fer-ho amb sudo, és una comanda que solament es pot executar amb l'usuari *Administrador*.

```
root@AdriaPC:~# sudo groupadd gr1
root@AdriaPC:~#
```

2. Comprova que aquest fitxer s'ha creat al fitxer /etc/group(Pots veure que s'ha posat un número automàticament).

```
root@AdriaPC:~# grep gr1 /etc/group
gr1:x:1001:
root@AdriaPC:~#
```

3. Ara crea un segon grup amb el *ID 4000*, que s'anomeni gr2.

```
root@AdriaPC:~# sudo groupadd -g 4000 gr2
root@AdriaPC:~# grep gr2 /etc/group
gr2:x:4000:
root@AdriaPC:~#
```

4. Crea un usuari que es digui usu1 amb valors per defecte.

```
root@AdriaPC:~# sudo useradd -m usu1
root@AdriaPC:~# sudo passwd usu1
Nova contrasenya:
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
root@AdriaPC:~#
```

5. Crea un segon usuari que es digui usu2 que pertanyi al grup gr1 i a més a més tingui un directori home anomenat usu2_dir

```
root@AdriaPC:~# sudo useradd -m -g gr1 -d /home/usu2_dir usu2
root@AdriaPC:~# sudo passwd usu2
Nova contrasenya:
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
root@AdriaPC:~#
```

6. Crea un usuari anomenat usu3 que pertanyi al grup gr2 , el directori es digui /home/usu3_dir i amb un *ID de 4010*.

```
root@AdriaPC:~# sudo useradd -u 4010 -g gr2 -d /home/usu3_dir -m usu3
root@AdriaPC:~# sudo passwd usu3
Nova contrasenya:
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
root@AdriaPC:~#
```

7. Comprova la passwd encriptada de l'usuari usu2 al fitxer /etc/shadow

**sudo grep usu2 /etc/shadow**

**usu2:$6$EvjnfC4G$jPmEYl5.HDEgsC8upAX8mRR4FQxqSHYh0ix**

**kFOg8wjgNudiOZkIWQ1F.EPV4iDZjBeCcI34zs89IKWLdpDASD1: 17952:0:99999:7:::**

```
root@AdriaPC:~# sudo grep usu2 /etc/shadow
usu2:$y$j9T$h2dC7REN0rjcYeakFBD4T1$TAYum6lcr6PVh9au4fj8JfuCmdaJlO63kyYzKt/0KT9:20517:0:99999
:7:::
root@AdriaPC:~#
```

8. Canvia la password al usuari us2. Posa-li la mateixa que té l'usuari.

```
root@AdriaPC:~# sudo passwd usu2
Nova contrasenya:
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
root@AdriaPC:~#
```

9. Comprova que a /etc/shadow s'ha canviat la clau.

**sudo grep usu2 /etc/shadow**

**usu2:$6$.xlaUKkY$NfMRQNmuPsVuJAB.f4jOrbwJsDXFHAOq/MdVf**

**cCTc0aUIO54dt.d6c8Twd3Wj2jt6u7JGjcwYQqhk2Q/TzNaz0:17952:0 :99999:7:::**

```
root@AdriaPC:~# sudo grep usu2 /etc/shadow
usu2:$y$j9T$Obtb/WbPk1PT58IlZjh2P/$UnoghMZRX4V.gMlSHYoAntnhlI4Kd52Qce6PJ087un2:20518:0:99999:7
:::
root@AdriaPC:~#
```

10. Canvia l'usuari usu2 de grup. Assigna-li gr2 i comprova el canvi amb *ID*.

```
root@AdriaPC:~# sudo usermod -g gr2 usu2
root@AdriaPC:~# id usu2
uid=1002(usu2) gid=4000(gr2) grups=4000(gr2)
root@AdriaPC:~#
```

11. Canvia l' ID al grup gr2, posa-li *5000*.Comprova que ha canviat el grup i comprova que també l'usuari usu2 ha canviat el número de grup.

```
root@AdriaPC:~# sudo groupmod -g 5000 gr2
root@AdriaPC:~# grep gr2 /etc/group
gr2:x:5000:
root@AdriaPC:~# id usu2
uid=1002(usu2) gid=5000(gr2) grups=5000(gr2)
root@AdriaPC:~#
```

12. Afegeix l'usuari usu1 al grup gr2 com secundari.

```
root@AdriaPC:~# sudo usermod -aG gr2 usu1
root@AdriaPC:~# id usu1
uid=1001(usu1) gid=4001(usu1) grups=4001(usu1),5000(gr2)
root@AdriaPC:~#
```

13. Esborra el grup gr2 . Pots veure que no funciona, l'usuari usu3 pertany al grup de forma primària.

```
root@AdriaPC:~# sudo groupdel gr2
groupdel: no es pot eliminar el grup primari de l'usuari «usu2»
root@AdriaPC:~#
```

14. Canviem l'usuari usu2 de grup principal gr1. Comprovem el resultat en l'usuari usu2.

**sudo usermod -g gr1 usu2**

**sudo id usu2**

**uid=3002(usu2) gid=3001(gr1) grupos=3001(gr1)**

```
root@AdriaPC:~# sudo usermod -g gr1 usu2
root@AdriaPC:~# id usu2
uid=1002(usu2) gid=1001(gr1) grups=1001(gr1)
root@AdriaPC:~#
```

15. Ara si podem esborrar el grup.

```
root@AdriaPC:~# sudo groupdel gr2
root@AdriaPC:~# grep gr2 /etc/group
root@AdriaPC:~#
```